

TP Synthèse. ACP

Une petite enquête a été menée auprès de quelques jeunes (100000 jeunes) dans 20 villes d'un pays P. Le but de cette enquête est d'étudier le choix du sport exercé par les jeunes dans chaque ville. Les résultats sont donnés sous forme de taux et ils sont donnés par le tableau suivant :

Il s'agit d'étudier la relation existante entre les différents sports pratiqués et les villes.

Sport Ville	F. Ball	Natation	Tennis	Gym	B. Ball	H. Ball
V1	1881.9	96.8	14.2	25.2	1135.5	278.3
V2	3369.8	96.8	10.8	51.6	1331.7	284.0
V3	4467.4	138.2	9.5	34.2	2346.1	312.3
V4	1862.1	83.2	8.8	27.6	972.6	203.4
V5	3499.8	287.0	11.5	49.4	2139.4	358.0
V6	3903.2	170.7	6.3	42.0	1935.2	292.9
V7	2620.7	129.5	4.2	16.8	1346.0	131.8
V8	3678.4	157.0	6.0	24.9	1682.6	194.2
V9	3840.5	187.9	10.2	39.6	1859.9	449.1
V10	2170.2	140.5	11.7	31.1	1351.1	256.5
V11	3920.4	128.0	7.2	25.5	1911.5	64.1
V12	2599.6	39.6	5.5	19.4	1050.8	172.5
V13	2828.5	211.3	9.9	21.8	1085.0	209.0
V14	2498.7	123.2	7.4	26.5	1086.2	153.5
V15	2685.1	41.2	2.3	10.6	812.5	89.8
V16	2739.3	100.7	6.6	22.0	1270.4	180.5
V17	1662.1	81.1	10.1	19.1	872.2	123.3
V18	2469.9	142.9	15.5	30.9	1165.5	335.5
V19	2350.7	38.7	2.4	13.5	1253.1	170.0
V20	3177.7	292.1	8.0	34.8	1400.0	358.9

Les différentes variables (sports) sont données comme suit :

B. Ball: Basket ball, F. Ball: Foot ball, H. Ball: Hand ball, Gym: Gymnastique, Natation et Tennis.

Question 1 : Réaliser l'ACPN pour ce tableau de données.

Remarque : *Présenter les résultats de chaque étape dans la réalisation d'une ACPN.*

Question 2 : Visualiser les projections dans un sous espace 2D.

Question 3 : Faites une synthèse globale des proximités des points dans le plan factoriel.

Question 4 : Donner une interprétation détaillée des axes principaux.